

פירוק לגורמים

24 שאלות



שאלה 1

a ו-b הם מספרים שלמים. ידוע שמכפלה שלהם היא אי-זוגית. איזה מן המשפטים הבאים בוודאות נכון?

- א שני המספרים אי-זוגיים
- ב הסכום של a ו-b הוא אי זוגי
- ג a אי זוגי ו-b זוגי
- ד שני המספרים זוגיים

שאלה 2

בחוג יוגה השתתפו בין 20 ל-30 תלמידים. כשחילקו אותם לקבוצות של 6 נשארו 2 תלמידים ללא קבוצה. כשחילקו אותם לקבוצות של 8 נשארו שוב 2 תלמידים ללא קבוצה. כמה תלמידים השתתפו בחוג?

- א 22
- ב 24
- ג 26
- ד 28

שאלה 3

a,b,c הם שלושה מספרים שלמים עוקבים (כלומר כל מספר גדול ב-1 מהקודם). באיזו ספרה מסתיימת המכפלה $a \times b \times c$?

- א 2
- ב 4
- ג לא ניתן לדעת
- ד

שאלה 4

בכיתה ו' יש 30 תלמידים. באחד הימים יותר מ-20 תלמידים הגיעו לכיתה. הם התחלקו לקבוצות של 3 תלמידים, אבל נשאר ילד אחד ללא קבוצה. לכן ניסו להתחלק לקבוצות של 4 – ושוב נשאר ילד אחד ללא קבוצה. כמה תלמידים היו חסרים באותו היום?

- א 5
- ב 3
- ג 4
- ד 17

שאלה 5

בכיתה של יעל יש 24 תלמידים. לצורך משחק, הם התחלקו לקבוצות שוות בגודלן, כך שבכל קבוצה היו יותר מ-4 תלמידים. המורה אמרה שאם לכיתה היו נוספים עוד 8 תלמידים, ניתן היה לחלק את כולם לקבוצות משחק באותו גודל, אך למספר גדול יותר של קבוצות מאשר במקור. מה היה מספר התלמידים בכל קבוצת משחק בהתחלה?

- א 3
- ב 8
- ג 6
- ד 12

שאלה 6

לאביעד יש קופסה עם שמונה פתקים שונים שעליהם כתובים המספרים מ-1 עד 8 (על כל פתק מספר אחר). הוא ערבב את הפתקים והוציא שלושה פתקים באקראי. מכפלת המספרים היא 72. מה סכום המספרים?

- א 13
- ב 15
- ג 14
- ד 12

שאלה 7

לאסף יש 8 חבילות קטנות של עוגיות, בחלק מהן יש 3 עוגיות ובחלק מהן יש 5 עוגיות בכל החבילות יחדיו יש 28 עוגיות. בכמה חבילות מתוך ה-8 יש 3 עוגיות בדיוק?

- א 5
- ב 8
- ג 7
- ד 6

שאלה 8

המספר a מתחלק ב-7 עם שארית 3. איזה משפט תמיד נכון?

- א a מתחלק ב-3
- ב a הוא מספר זוגי
- ג $a + 4$ מתחלק ב-7
- ד $a - 1$ מתחלק ב-7

שאלה 9

אורי הטילה קובית משחק רגילה 4 פעמים, היא כפלה את המספרים שיצאו וקיבלה 90. כמה פעמים אורי קיבלה את המספר 3?

- א פעם אחת
- ב פעמיים
- ג אי אפשר לדעת
- ד היא לא קיבלה 3

שאלה 10

אחות גדולה אמרה לאחותה הקטנה: "בעוד 3 שנים מכפלת הגילאיים שלנו תהיה 120". מהין התשובות האלה, מה יכול להיות גילה של האחות הגדולה?

- א 22
- ב 12
- ג 10
- ד 6

שאלה 11

גלית אמרה לאחותה הקטנה: "היום אני גדולה ממך פי 2 אבל בעוד 5 שנים גילי יהיה פי 1.5 מגילך". בת כמה האחות הקטנה היום?

- א 6
- ב 5
- ג 10
- ד 8

שאלה 12

איזה מהמשפטים הבאים נכון בהכרח?

- א מספר המתחלק ב-3 ללא שארית הינו מספר אי-זוגי
- ב מספר המתחלק ב-10 ללא שארית מתחלק גם ב-5 ללא שארית
- ג מספר המתחלק ב-8 ללא שארית מתחלק גם ב-6 ללא שארית
- ד מספר המתחלק ב-7 ללא שארית הינו מספר אי-זוגי

שאלה 13

ארד הטיל קובית משחק רגילה 4 פעמים, הוא כפל את המספרים שיצאו וקיבל 120. כמה פעמים קיבל ארד את המספר 5?

- א פעמיים
- ב פעם אחת
- ג אי אפשר לדעת
- ד הוא לא קיבל 5

שאלה 14

בשלוש קופסאות יש 42 גולות בסך הכל. מספר הגולות בקופסה השנייה גדול פי 3 ממספר הגולות בקופסה הראשונה. מספר הגולות בקופסה השלישית גדול פי 2 ממספר הגולות בקופסה הראשונה. כמה גולות יש בקופסה השנייה?

- א 14
- ב 18
- ג 21
- ד 24

שאלה 15

במרוץ של בית הספר השתתפו בין 40 ל-50 תלמידים. כשתלמידים ניסו להתחלק לקבוצות של 9 תלמידים נשארו 4 תלמידים ללא קבוצה. כשניסו להתחלק לקבוצות של 5 תלמידים נשארו גם 4 תלמידים ללא קבוצה. כמה תלמידים השתתפו במרוץ?

- א 50
- ב 45
- ג 49
- ד 48

שאלה 16

דן כפל שלושה מספרים וקיבל 96. אחד המספרים מתחלק ב-3, אחד מהם זוגי, ואחד מהם גדול מ-10. מהו המספר הקטן מבין השלושה?

- א 2
- ב 3
- ג 4
- ד 6

שאלה 17

יוסי חושב על מספר שכשמפרקים אותו לשני גורמים חיוביים, ההפרש בין הגורמים הוא 4 והמכפלה שלהם היא 45. מהו הגורם הקטן מהשניים?

- א 4
- ב 3
- ג 9
- ד 5

שאלה 18

לשלוש אחיות יש קשר מיוחד בין הגילים שלהן: האחות האמצעית גדולה מהצעירה ב-3 שנים, והאחות הבכורה גדולה מהאמצעית בשנתיים. מכפלת הגילים של שלוש האחיות היא 70. בת כמה האחות האמצעית?

- א 8
- ב 6
- ג 5
- ד 4

שאלה 19

מספר הילדים בבית הספר של נועה מתחלק ב-8. איזה משפט בוודאות לא נכון?

המספר מתחלק ב-4 (ללא שארית)

המספר זוגי

המספר מתחלק ב-16 (ללא שארית)

צריך לבחור או המספר קטן מ-4 או המספר לא מתחלק ב-4 (ללא שארית).

שאלה 20

מכפלתם של שני מספרים טבעיים היא 96. ידוע כי אחד המספרים גדול פי 6 מהשני. מהו המספר הקטן מבין השניים?

2

4

6

3

שאלה 21

נטלי הטילה קובית משחק רגילה 4 פעמים, היא כפלה את המספרים שיצאו וקיבלה 48. כמה פעמים קיבלה נטלי את המספר 4?

פעם אחת

אי אפשר לדעת

פעמיים

היא לא קיבלה 4

שאלה 22

עודד הטיל קובית משחק רגילה 4 פעמים, הוא כפל את המספרים שיצאו וקיבל 100. כמה פעמים הוא קיבל את המספר 5?

- א פעם אחת
- ב אי אפשר לדעת
- ג פעמיים
- ד הוא לא קיבל 5

שאלה 23

בשעה 8:00 שלושת הפעמונים צלצלו יחד. שלושה פעמונים מצלצלים בדפוס קבוע: הראשון מצלצל כל 6 דקות, השני כל 8 דקות והשלישי כל 15 דקות. באיזו שעה יצלצלו הפעמונים ביחד שוב?

- א 8:15
- ב 8:30
- ג 10:00
- ד 9:00

שאלה 24

שלושה קווי אוטובוס יוצאים מהתחנה המרכזית בדיוק באותה דקה. הקו הראשון יוצא כל 12 דקות, השני כל 18 דקות והשלישי כל 20 דקות. מהו פרק הזמן הקצר ביותר שיעבור עד ששלושת הקווים יצאו שוב יחד מהתחנה?

- א 60 דקות
- ב 120 דקות
- ג 180 דקות
- ד 240 דקות

מפתח תשובות

שאלה 1 · א · שני המספרים אי-זוגיים

אם מכפלה של שני מספרים שלמים היא אי-זוגית, אז שני המספרים חייבים להיות אי-זוגיים. אם אחד מהם היה זוגי, המכפלה הייתה זוגית. לכן התשובה הנכונה היא: שני המספרים אי-זוגיים.

שאלה 2 · ג · 26

נחפש מספר שאם מחסרים ממנו 2, המספר שמתקבל מתחלק גם ב-6 וגם ב-8. המספרים שמתחלקים גם ב-6 וגם ב-8 הם 24, 48... הטווח שלנו הוא 20–30, לכן המספר היחיד שיכול להתאים הוא 24. נוסיף 2 ונקבל 26. לכן היו 26 תלמידים.

שאלה 3 · ג · לא ניתן לדעת

כיון שהמספרים a, b, c הם עוקבים, לפעמים המכפלה שלהם מסתיימת בספרה 0 (למשל $3 \times 4 \times 5 = 60$) ולפעמים בספרה אחרת ($1 \times 2 \times 3 = 6$ מסתיים ב-6), לכן הספרה האחרונה אינה קבועה ולא ניתן לדעת מראש מה תהיה.

שאלה 4 · א · 5

אם בחלוקה ל-3 נשארת שארית 1, ובחלוקה ל-4 גם נשארת שארית 1, המספר יכול להיות 13 או 25 (אלו המספרים מתחת ל-30 שמתאימים). אבל נאמר שהגיעו יותר מ-20, ולכן חייב להיות 25. מכאן שחסרים 5 תלמידים

שאלה 5 · ב · 8

בודקים אילו מספרים גדולים מ-4 ומחלקים את 24: 6, 8, 12. אם נוספו 8 תלמידים, יש עכשיו 32 תלמידים. צריך שגודל הקבוצה יישאר אותו גודל, לכן הוא צריך לחלק גם את 32. מבין 6, 8, 12, רק 8 מחלק את 32. לכן התשובה הנכונה היא 8.

שאלה 6 · א · 13

$72 = 3 \times 4 \times 6$, ואלה שלושה מספרים שונים בין 1 ל-8. אין פירוק אחר שמתאים לתנאים (שאר הפירוקים או חוזרים על מספר, או יוצאים מגבול 8). אז המספרים הם 3, 4, 6 וסכומם 13.

שאלה 7 · ד · 6

אם 6 חבילות הן של 3 עוגיות זה 18 עוגיות, ונשארות 2 חבילות של 5, כלומר עוד 10. $18 + 10 = 28$ לכן יש 6 חבילות של 3 עוגיות

שאלה 8 · ג · $(a+4)$ מתחלק ב-7

שיטת ההצבה: ניתן לבחור מספר אמיתי ופשוט שמקיים את התנאי: נבחר $a = 10$ (כי החילוק ב-7 נותן שארית 3). נבדוק את ג': $14 = 10 + 4$ מתחלק ב-7? כן. נבדוק את השאר לפסילה: 10 לא מתחלק ב-3. $9 = 10 - 1$ לא מתחלק ב-7. 10 הוא זוגי כלומר הגענו למצב שיש שתי תשובות נכונות. נדרש לבחור מספר חדש כדי לוודא. אם נבחר 17 המספר עונה לתנאי אבל הוא אי-זוגי, אז זה לא תמיד נכון.

שאלה 9 · ג · אי אפשר לדעת

מתקיים כי: $90 = 3 \times 3 \times 2 \times 5 = 5 \times 6 \times 3 = 1 \times 3 \times 5 \times 6$ לכן אי אפשר לדעת כמה פעמים היא קיבלה 3

שאלה 10 · ב · 12

ניקח כל אפשרות ונוסיף לה 3, כי השאלה מדברת על הגיל בעוד 3 שנים: $22 + 3 = 25$, $12 + 3 = 15$, $10 + 3 = 13$. בודקים איזו אפשרות יכולה להתאים למכפלה 120. רק 15 מתאים, כי $120/15 = 8$. לכן הגיל של האחות הגדולה היום הוא 12.

שאלה 11 · ב · 5

רק כשהאחות הקטנה בת 5 זה עובד: היום הגדולה היא 10 (פי 2), ובעוד 5 שנים הן יהיו 10 ו-15, ו-15 הוא בדיוק פי 1.5 מ-10. לכן התשובה היא 5

שאלה 12 · ב · מספר המתחלק ב-10 ללא שארית מתחלק גם ב-5 ללא שארית

א - למשל המספר 6 מתחלק ב-3 והוא זוגי -> הטענה באפשרות זאת אינה נכונה ב - כל מספר שמתחלק ב-10 מתחלק גם ב-5 וגם ב-2 לכן הטענה נכונה ג - למשל 16 מתחלק ב-8 ואינו מתחלק ב-6 ולכן הטענה אינה נכונה ד - למשל 14 מתחלק ב-7 ללא שארית והוא מספר זוגי לכן הטענה אינה נכונה.

שאלה 13 · ב · פעם אחת

$72 = 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$ לכן 5 מופיע פעם אחת

שאלה 14 · ג · 21

אם בקופסה הראשונה יש מספר כלשהו של גולות, אז בקופסה השנייה יש פי 3 ממנו ובשלישית פי 2 ממנו. יחד יש 6 פעמים את מספר הגולות בקופסה הראשונה, שהם 42 גולות. לכן כמות הגולות בקופסה הראשונה היא 7 גולות. בקופסה השנייה יש פי 3 מזה: 21 גולות.

שאלה 15 · ג · 49

נחפש מספר בין 40 ל-50 שהשארית שלו בחלוקה ל-9 וגם בחלוקה ל-5 היא 4. כשמחסרים מהמספר המבוקש 4 מתקבל מספר שהוא גם כפולה של 9 וגם של 5 ולכן המספר המתקבל הוא 45. מכאן שהמספר המבוקש הוא 49.

שאלה 16 · א · 2

השלישייה 2, 3, 16 יכולה להתאים: המכפלה שלהם היא 96, שלושתם שונים, 16 גדול מ-10, 2 זוגי ו-3 מתחלק ב-3, ולכן המספר הקטן מביניהם הוא 2.

שאלה 17 · ד · 5

הגורמים המתאימים הם 5 ו-9, והקטן הוא 5

שאלה 18 · ג · 5

נבדוק שלישיות של גילאים שההפרשים ביניהם הם 3 ואז 2, ושמכפלתם 70. השלישייה היחידה שמתאימה היא: 2, 5, 7. לכן גיל האמצעית הוא 5

שאלה 19 · ד · צריך לבחור או המספר קטן מ-4 או המספר לא מתחלק ב-4 (ללא שארית).

שאלה 20 · ב · 4

הגורמים היחידים שמתאימים הם 4 ו-24, ו-24 הוא פי 6 מ-4 ולכן הגורם הקטן הוא 4.

שאלה 21 · ב · אי אפשר לדעת

מתקיים כי: $48 = 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$, $48 = 3 \times 4 \times 4 \times 1 = 48$, $48 = 6 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ לכן אי אפשר לדעת כמה פעמים היא קיבלה 4

שאלה 22 · ג · פעמיים

$100 = 5 \times 5 \times 2 \times 2$ לכן הוא קיבל 5 פעמיים

שאלה 23 · ג · 10:00

הכפולה המשותפת הקטנה ביותר של 6, 8 ו-15 היא 120, לכן שלושת הפעמונים יצלצלו שוב יחד אחרי 120 דקות
כלומר בשעה 10:00

שאלה 24 · ג · 180 דקות

המספר הקטן ביותר שמתחלק בשלושתם הוא 180. --